姓名　学号　级　专业　学院　密　封　线

题号	一	二	三	总分	总分人
得分					

特别提示：请同学们注意第三题要求。

得 分	阅卷人

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$，则第 4 行各元素余子式之和=（　　）。

2. 设A, B均为三阶方阵，已知$|A|=\frac{1}{2}$，$|B|=3$，则$\left|-2B^{-1}A^T\right|=$（　　）。

3设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$，$B$ 为3阶矩阵，且 $A^2-AB=E$ ，则

$r(AB-BA+A)=$（　　）。

4. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$（　　）。

5. 设 A 是 m 行 n 列矩阵，若 $AX=b\neq 0$ 有解，且 $r(A)=r$，则 $AX=b$ 的解中最多的线性无关的解向量的个数=（　　）个。

6. 四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 中，$r(A)=3$，η_1, η_2, η_3 是该非齐次方程组的特解，且 $\eta_1=(1,2,3,4)^T$，$\eta_2+\eta_3=(3,4,5,6)^T$，则该非齐次方程组的通解为（　　）。

得 分	阅卷人

二 、计算、证明题：（每小题 10 分，共 60 分）

1. 设 X $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$　求 X

姓名　学号　级　专业　学院
密　封　线

2. 若方阵 A 满足 $2A(A-E)=A^3$，证明：$E-A$ 可逆并求其逆。

3. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots+a_nx_n=0\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\ldots+a_nx_n=0\\ \cdots\qquad\qquad\qquad\qquad\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\ldots+(a_n+b)x_n=0\end{cases}$

其中 $\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$，试讨论 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 b 满足何种关系时

(1) 方程组仅有零解。(2) 方程组有非零解，在有非零解时，求此方程组的一个基础解系。

姓名　学号　级　专业　学院
密　封　线

4. 设向量 $\alpha_1=(1,1,0,-1)$，$\alpha_2=(2,1,1,-1)$，$\alpha_3=(0,1,1,-1)$，$\alpha_4=(3,3,2,-3)$，求由它们生成的向量空间 $V=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 的维数和一组正交规范基。

5. 设 $\alpha=(1,a_2,...,a_n),\beta=(1,b_2,...,b_n)$，$A=\alpha^T\beta$，且 $1+a_2b_2+...+a_nb_n=a$，求 A 的全部特征值。

6. 设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，

(1) 求 A 的特征值及特征向量。

(2) A 是否可相似对角化？如果能，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，（Λ 为对角矩阵）。

姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　级＿＿＿＿　专业＿＿＿＿　学院＿＿＿＿

密……封……线……

得 分	阅卷人

三、(10 分) **本题要求：周 2 学时的班做第 1 小题，其他班做第 2 小题，务请同学们看清要求再做。**

1. 设 X_1, X_2 分别是 A 对应于特征值 λ_1，λ_2 的线性无关特征向量，且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，试证 $X_1 + X_2$ 不可能是 A 的特征向量。

2. 求可逆的线性变换 $X = PY$ 将二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 化为标准型: